

安徽大学 2023-2024 学年第二学期

《复变函数》期末考试试卷（A 卷）

（闭卷， 时间 120 分钟）

座位号_____专业_____姓名_____学号_____

题号	一	二(1)	二(2)	二(3)	二(4)	三	总分
得分							
阅卷人							

解题要求：书写清楚，步骤完整，化简充分。

附：可能用到的定义和结论。

(1) 柯西-黎曼条件： $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$ 。

(2) δ 函数的挑选性： $f(a) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x-a)dx$ 。

(3) 级数 $\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \cdots$, $e^z = 1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$ 。

(4) 留数定理：设函数 $f(z)$ 在回路 l 所围区域 B 上除有限个孤立奇点 $b_1, b_2, \dots, b_n$

外解析，在闭区域 $\bar{B}$ 上除 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 外连续，则 $\oint_l f(z)dz = 2\pi i \sum_{j=1}^n \text{Res } f(b_j)$ 。

(5) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$ ，积分区间是 $(-\infty, +\infty)$ ，复变函数 $f(z)$ 在实轴上没有奇点，在上半平面除有限个奇点外是解析的，当 z 在上半平面及实轴上 $\rightarrow \infty$ 时， $zf(z)$ 一致地 $\rightarrow 0$ ，则 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 2\pi i \{f(z) \text{ 在上半平面所有奇点的留数之和} \}$ 。

(6) 周期函数的傅里叶展开 $f(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos \frac{k\pi x}{l} + b_k \sin \frac{k\pi x}{l})$,

其中 $a_k = \frac{1}{\delta_k l} \int_{-l}^l f(\xi) \cos \frac{k\pi \xi}{l} d\xi$, $b_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \sin \frac{k\pi \xi}{l} d\xi$, $\delta_k = \begin{cases} 2, (k=0) \\ 1, (k \neq 0) \end{cases}$ 。

得分

一、证明题（共 12 分）

1. （6 分）证明幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z-z_0)^k$ 逐项积分 $(\sum_0^{\infty} a_k \int_{z_0}^z (\zeta-z_0)^k d\zeta)$ 和逐

项求导 $(\sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{d(z-z_0)^k}{dz})$ 不改变收敛半径。

2. （6 分）证明极坐标系下的柯西-黎曼方程为 $\frac{\partial u}{\partial \rho} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \varphi}, \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \varphi} = -\frac{\partial v}{\partial \rho}$ 。

二、计算题

1. (每小题 5 分, 共 15 分, 要求书写清楚, 步骤完整, 化简充分)

得分

(1) 将复数 $\frac{(1-i)^2}{(1+i)^3}$ 表示成 $x+iy$ 的形式。

(2) $f(z) = x^2 + i2y$ 在复平面上何处可导, 为什么?

(3) 利用 δ 函数挑选性求积分 $\int_{-\infty}^{\infty} (x^3 + 1)\delta(x-1)dx$ 。

2. (共 24 分) 求积分

得分

(1) (8 分) 利用柯西定理和柯西公式计算积分 $\oint_{|z|=1} \frac{z+1}{(2z+1)(z-3)} dz$;

(2) (8 分) 利用留数定理计算积分 $\oint_{|z|=2} \frac{z}{\sin 2z} dz$;

(3) (8 分) 利用留数定理求积分 $\oint_{|z|=1} \frac{5z-2}{z(z-2)^2} dz$ 。

3. (共 16 分) 泰勒级数与洛朗级数展开

(1) (8 分) 在 $z_0 = 0$ 的邻域上将 $z \cos z$ 进行幂级数展开;

(2) (8 分) 在 $z_0 = 0$ 的去心邻域上将 $z^2 e^{1/z}$ 表示为洛朗级数。

得分

4. (共 18 分) 傅里叶级数

得分

(1) (10 分) 已知 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 为周期是 2π 的实函数, 在 $(-\pi, \pi)$ 这个周期上, 函数 $f_1(x) = x$, $f_2(x) = x^2$, 将这两个函数展开为实数形式的傅里叶级数。

(2) (8 分) 利用 (1) 的结论求 $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots + \frac{1}{k^2} + \cdots$ 。

三、应用题（共 15 分）

得分

已知实变函数 $f(x) = \frac{1}{(1+x^2)^3}$,

(1) (5 分) 找出该函数对应的函数 $f(z) = \frac{1}{(1+z^2)^3}$ 在整个平面的所有奇点（不考虑无穷远点），并判断奇点的类型。

(2) (10 分) 利用留数定理求实变函数积分 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^3}$ 。